数据结构 A 第 1 次作业

姓名: 王子川　　**学号:** PB25000055

1(1.8) 计算标号语句的频度

(1) $n-1$.

(2) $n-1(n\geq 2)$; $1(n=1)$.

(3) $n-1$.

(4) 标号语句的频度为

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}1=\frac{n(n+1)}{2}.$$

(5) 标号语句的频度为

$$\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i}\sum_{k=1}^{j}1=\frac{n(n+1)(n+2)}{6}.$$

(6) n.

(7) $\lfloor\sqrt{n}\rfloor$.

(8) 每次变量 x 先从 91 增到 101, 然后 if 语句条件成立, 变量 x 又减少到 91, 变量 y 减少 1, 直到变量 y 减少到 0 循环结束, 因此标号语句的频度为

$$11\times 100=1100.$$

2(1.10) 增长阶的排序

$$\begin{aligned}&(\frac{2}{3})^n<2^{100}<\log_2\log_2 n<\log_2 n<(\log_2 n)^2<\sqrt{n}<n^{\frac{2}{3}}<n\\&<\frac{n}{\log_n 2}<n^{\frac{3}{2}}<n\log_2 n\cdot n^{\log_2 n}<(\frac{4}{3})^n<(\frac{3}{2})^n<n!<n^n.\end{aligned}$$

3(1.12) 阶的判断

(1) 正确.

(2) 正确.

(3) 错误.

(4) 正确.

(5) 错误.